福島避難区域のリワイルディング
— 空間自己相関を考慮したAggregated RDD

Nature Ecology & Evolution | BioEco Agent Lab | 2026

要旨: 2011年福島原発事故による避難区域境界でのNDVI不連続をRDDで推定。162,641 MODISピクセルのMoran I rho=0.80が判明し、ピクセルレベルRDD(OLS t=14)は空間自己相関による疑似有意性と判定。5kmメッシュ集約RDD(n=275)を主解析に転換。ドーナツRDD(SUTVA診断, Brodie 2023; Ward 2025)と3ゾーン用量反応分析。方法論的教訓としてSA1ルールを提案。

1. 序論

福島第一原発事故(2011年3月11日)は意図せぬリワイルディング実験を生んだ。帰還困難区域(年間50mSv超)では人口ゼロ、経済活動ゼロの状態が12年以上継続。この避難区域境界は放射線量で決定されたため、地形・気候・生態とは無関係の完全外生的カットオフを提供する。

2. 方法

MODIS MOD13Q1 v061(250m, 2010-2023)。3ゾーン:帰還困難/解除済み/区域外。主解析: 5kmメッシュ集約RDD(Moran rho=0.80のため)。感度: ピクセルレベル+Conley SE。ドーナツRDD(0-5km除外, SUTVA)。共変量:標高、傾斜、土地被覆、放射線量。

3. 結果

[Ken Aggregated RDD実行待ち。ピクセルレベル: tau=-0.014, OLS t=14だがMoran rho=0.80で無効。]

4. 考察

ピクセルレベルの「高度に有意な」結果は空間pseudoreplicationのartifact。有効サンプルサイズは162,641ではなく約275メッシュ。SA1ルール(空間自己相関チェック必須化)をYuiが制定。テーマ22/B-3でも同様の教訓。方法論論文としての価値。